

Elo-Zahl

Ein Wikipediaartikel als Kreativprojekt

Maximilian Stock

7. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iii
Tabellenverzeichnis	iv
1 Grundprinzip	2
2 Berechnung	3
2.1 Erwartungswert	3
2.2 Multiplikativität der Erwartungswerte	4
2.3 Anpassung der Elo-Zahl	4
2.3.1 Anpassung nach einer Partie	5
2.3.2 Maximaler Punktgewinn durch eine Partie	5
2.3.3 Spiele gegen einen gleichstarken Spieler	5
2.4 Elo-Performance	5
3 Probleme und statistische Phänomene von Rating-Systemen	6
4 Schach	7
5 Weitere Anwendung und Verbreitung	8
6 Siehe auch und Anmerkungen	9

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Die **Elo-Zahl** (auch **Elozahl**) ist eine Wertungszahl, welche die Spielstärke von Schachspielern beschreibt. Sie wurde nach ihrem Erfinder Arpad Elo benannt. Inzwischen wurde das Konzept auch für andere Spiele und Sportarten adaptiert (s. u.).

Ausgehend vom *Bradley-Terry-Modell* (benannt nach R. A. Bradley und M. E. Terry, die es im Jahr 1952 präsentierten), das wiederum auf einer Arbeit von Ernst Zermelo aus den 1920er Jahren basiert, entwickelte Arpad Elo 1960 ein objektives Wertungssystem für den US-amerikanischen Schachverband USCF. Es wurde 1970 auf dem Kongress in Siegen vom Weltschachverband FIDE übernommen. Der Weltschachverband nennt sein System *FIDE rating system*. Eine Wertungszahl heißt offiziell *FIDE rating*, wird umgangssprachlich aber zumeist einfach als „Elo-Zahl“ bezeichnet. Neben dem internationalen Wertungssystem der FIDE existieren auch nationale Wertungssysteme mit unterschiedlichen Namen. In Deutschland heißt das nationale Wertungssystem *Deutsche Wertungszahl (DWZ)*, in Österreich werden (*nationale*) *Elo-Zahlen* berechnet, und in der Schweiz gibt es eine *Führungsliste* mit *Führungszahlen*. Diese Systeme werten wesentlich mehr lokale Turniere aus, berechnen die Wertungszahlen aber ebenso nach den Methoden von Arpad Elo mit meist nur geringen Modifikationen und abweichenden Faktoren.

1 Grundprinzip

Jedem Spieler ist eine Elo-Zahl R (von englisch *rating*) zugeordnet. Je stärker der Spieler, desto höher die Zahl. Treten mehrere Spieler gegeneinander an, so lässt sich aus den Elo-Zahlen der Spieler die erwartete Punktezahl der jeweiligen Spieler bestimmen.

Nach der Begegnung wird das Elo-Rating der Spieler ihren Ergebnissen angepasst. Je nach Differenz zwischen Erwartungswert und Ergebnis gewinnt ein Spieler Elo-Rating-Punkte hinzu oder verliert sie. Das System ist so konstruiert, dass Elo-Rating-Punkte im Regelfall unter den beteiligten Spielern umverteilt werden.

2 Berechnung

2.1 Erwartungswert

Bei einer Begegnung zweier Spieler gibt es für einen Sieg einen, für ein Unentschieden einen halben und für eine Niederlage keinen Punkt. Die *erwartete Punktezahl* E (von englisch *expected score*, Erwartungswert) ist somit die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler gewinnt, multipliziert mit einem Punkt, plus die Wahrscheinlichkeit für ein Remis multipliziert mit einem halben Punkt. Der Erwartungswert liegt damit zwischen 0 und 1.

Das Elo-System ist mathematisch so modelliert, dass sich bei der Begegnung zweier Spieler A und B der Erwartungswert E_A für den Spieler A aus den beiden Ratings R_A und R_B wie folgt berechnet:

Entsprechend gilt für E_B , den erwarteten Punktestand von Spieler B :

Da genau ein Punkt auf beide Spieler verteilt wird, muss gelten:

Aus den Formeln für den Erwartungswert ergibt sich, dass diese Bedingung stets erfüllt ist.

Die in der Formel enthaltene, willkürlich festgelegte Zahl 400 legt die Abstufung der Elo-Skala fest: Bei einer Elo-Differenz von 400 wird der Spieler höchstwahrscheinlich gewinnen ($E_A = 91\%$). Die Zahl 400 wurde von Arpad Elo so gewählt, damit die Elo-Zahlen mit den Wertungszahlen des früher verwendeten Schach-Rating-Systems von Kenneth Harkness möglichst gut kompatibel sind. Im Schweizer Tischtennis wird z. B. 200 statt 400 verwendet, im deutschen 150, s. u.

Beträgt der Wertungsunterschied $|R_B - R_A|$ mehr als 400 Punkte, so erlaubt die FIDE anstelle der tatsächlichen Differenz den Wert 400 bzw. -400 zu benutzen. Ab 2022 kann ein Spieler aber nur noch einmal pro Turnier von einer solchen Aufwertung profitieren, für die anderen eventuellen Gegner mit einem Wertungsunterschied > 400 wird dann mit dem tatsächlichen Wertungsunterschied gerechnet.

Die Gewinnerwartung eines Spielers als Funktion der Punktedifferenz folgt in Elos Modell einer logistischen Funktion. Das heißt jedoch *nicht*, dass die Stärken der Spieler logistisch verteilt sind. Elo verzichtet auf eine solche Verteilungsannahme. Sein Modell fußt auf der charakteristischen Eigenschaft der *Multiplikativität der Erwartungswerte*.

2.2 Multiplikativität der Erwartungswerte

Die Erwartungswerte sind multiplikativ – mithilfe dieser Eigenschaft lässt sich Elos Modell definieren. Wenn etwa Spieler A gegenüber Spieler B ein 3:1-Favorit ist (d. h., A erzielt in Partien gegen B 75 Prozent der Punkte) und B gegenüber C ein 2:1-Favorit, so fordert bzw. folgt aus Elos Modell, dass A gegenüber C ein 6:1-Favorit ist.

Oder allgemein ausgedrückt:

Dies kann man leicht nachrechnen. Die *Multiplikativität* ist aber *keine* Konsequenz aus einer Normalverteilung, was man oft liest. Diese bezieht sich nur auf die Abweichung der tatsächlichen Spielergebnisse eines Spielers vom Erwartungswert (s. u.) und nicht auf eine Normalverteilung der Stärken der Spieler. Die Forderung nach Multiplikativität stellt den besseren Ausgangspunkt für die Entwicklung des Modells dar – insbesondere für die Kalkulation der Spielstärken von Spielern früherer Epochen.

2.3 Anpassung der Elo-Zahl

Die Elo-Zahlen der Spieler werden regelmäßig aktualisiert. Erzielt ein Spieler in seinen Partien mehr Punkte, als von seiner aktuellen Elo-Zahl zu erwarten war, gewinnt er Elo-Punkte hinzu; erzielt er weniger, verliert er Elo-Punkte. Maßgeblich ist hierfür der so genannte k -Faktor oder k -Koeffizient. Er gibt an, wie viele Elo-Punkte ein Spieler bei einer Partie maximal hinzugewinnen kann (bei einem Sieg über einen viel stärker bewerteten Gegner) oder maximal verlieren kann (Niederlage gegen einen viel schwächer bewerteten Gegner). Wenn ein Spieler S Partiepunkte erzielt, der Erwartungswert aufgrund bestehender Elo-Zahlen aber E betrug, ändert sich seine Elo-Zahl um $k \cdot (S - E)$. Die neue Elo-Zahl R' ist also

Der Faktor k ist durch das Elo-Modell nicht festgelegt. Wenn er sehr groß gewählt wird, wirken sich zufällige Einzelergebnisse stark aus: die Elo-Zahl R kann stark schwanken. Wenn er sehr klein gewählt wird, ist die Anpassung „träge“: R wird erst nach vielen Partien an eine reale Änderung der Spielstärke angepasst. Für Spitzenspieler mit eher konstanter Leistung ist ein kleinerer Faktor angebracht als für Anfänger, die schnell Fortschritte machen können. Der Koeffizient k wird daher dem „Entwicklungsstand“ eines Spielers angepasst.

Im Schach hat k im Regelfall den Wert 40, 20 oder 10:

- $k = 40$: für Spieler, die neu in der Ratingliste sind und weniger als dreißig gewertete Partien aufweisen;
- $k = 40$: für alle Spieler bis zum Ende des Kalenderjahres ihres 18. Geburtstags, solange ihre Bewertung < 2300 bleibt;
- $k = 20$: für alle Spieler mit mindestens dreißig gewerteten Partien und einer maximalen Elo-Zahl < 2400 . Dieser k -Wert trifft für die meisten erwachsenen Spieler

zu;

- $k = 10$: für alle Top-Spieler, die eine Elo-Zahl ≥ 2400 erreicht haben, selbst wenn die Elo-Zahl wieder unter diesen Wert fällt.

Ausnahmsweise kann k für einen Spieler in einer einzelnen Wertungsperiode einen abweichenden Wert annehmen, da das Produkt aus k und der Anzahl der für einen Spieler in einer Wertungsperiode ausgewerteten Partien (n) kleiner als 700 sein muss. In diesem Fall wird k auf die größte natürliche Zahl abgesenkt, für die $k \cdot n < 700$ gilt.

2.3.1 Anpassung nach einer Partie

2.3.2 Maximaler Punktgewinn durch eine Partie

2.3.3 Spiele gegen einen gleichstarken Spieler

2.4 Elo-Performance

3 Probleme und statistische Phänomene von Rating-Systemen

4 Schach

5 Weitere Anwendung und Verbreitung

6 Siehe auch und Anmerkungen